32

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

Электромагниттік толқындардың жұтылуы мен шығарылуы

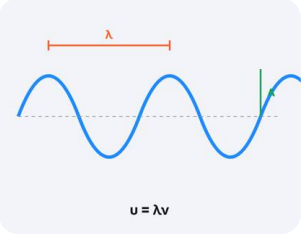
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен микротолқынды пештің есігіндегі тордан жарық өтеді, ал микротолқындар өтпейді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Қасиеттері	**А.** Толқын энергиясы заттың ішкі энергиясына айналады.
2. Жұтылу	**Б.** Ашық тербелмелі контур (антенна) ЭМ толқындарды тиімді шығарады.
3. Тербелмелі контурдан антеннаға	**В.** Шағылу, сыну, интерференция, дифракция, поляризация.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **ν = 100 МГц радиотолқынның ұзындығы:**
   - (A) 300 м
   - (B) 0,3 м
   - (C) 30 м
   - (D) 3 м

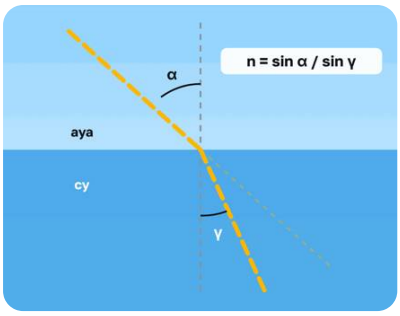
2. **Электромагниттік толқынның вакуумдағы жылдамдығы:**
   - (A) $3 \cdot 10^8$ м/с
   - (B) $3 \cdot 10^5$ м/с
   - (C) 340 м/с
   - (D) $1{,}5 \cdot 10^8$ м/с

3. **Электромагниттік толқындарды тәжірибеде алғаш алған:**
   - (A) Ньютон
   - (B) Фарадей
   - (C) Герц
   - (D) Максвелл

4. **Электромагниттік толқын:**
   - (A) Бойлық
   - (B) Тек вакуумда жоқ
   - (C) Көлденең
   - (D) Механикалық

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Антенна не үшін ашық контур болуы керек?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Микротолқынды пештің толқын ұзындығын тап (ν = 2,45 ГГц).

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Пеш есігіндегі тордың жарықты өткізіп, микротолқынды ұстауын дифракция мен шағылу арқылы түсіндір.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §16; 3 сұрақ.

B Wi-Fi сигналының бөлмедегі «өлі нүктелерін» зерттеу.

C Радардың жұмыс принципі туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электромагниттік толқындардың жұтылуы мен шығарылуы

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Б

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: Өріс кеңістікке «шығуы» үшін.

B деңгейі: λ ≈ 12,2 см.

C деңгейі: Тор тесіктері λ-дан әлдеқайда кіші – микротолқын шағылады; жарық ($\lambda \ll 1$ мм) өтеді.